

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по дисциплине: «Вычислительная математика»

«Лабораторная работа 5».

Студент,
группы 5130201/40003

_____ Адиатуллин Т. Р.

Руководитель,
Преподаватель

_____ Пак В. Г.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Задание 1. Метод Гаусса	4
2.1	Теоретические сведения	4
2.2	Прямой ход	4
2.3	Обратный ход	5
3	Задание 2. Итерационные методы	7
3.1	Приведение системы к виду $x = Bx + c$	7
3.2	Условие сходимости	8
3.3	Метод Якоби	9
3.4	Метод Зейделя	12
4	Сравнение методов	15
	Приложение	16

1 Постановка задачи

Тема: численное решение линейных систем.

Цель: изучить прямые и итерационные методы решения систем линейных уравнений.

Задание:

1. Исследовать линейную систему методом Гаусса. Найти решение.
2. Решить систему итерационными методами: Якоби и Зейделя. Вычислить пять итераций, оценить погрешность.

Дана система $Ax = b$ (вариант 1):

$$A = \begin{pmatrix} 1,7 & 0,03 & 0,04 & 0,05 \\ 0 & 0,8 & 0,01 & 0,02 \\ -0,03 & -0,02 & -0,1 & 0 \\ -0,05 & -0,04 & -0,03 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0,681 \\ 0,4803 \\ -0,0802 \\ -1,0007 \end{pmatrix}.$$

2 Задание 1. Метод Гаусса

2.1 Теоретические сведения

Метод Гаусса — прямой метод решения системы $Ax = b$, состоящий из двух этапов.

Прямой ход. Расширенная матрица $[A | b]$ приводится к верхнетреугольному виду. На шаге k для каждой строки $i > k$ из строки i вычитается строка k , умноженная на множитель

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}.$$

Обратный ход. Из полученной треугольной системы находятся неизвестные:

$$x_n = \frac{b_n^{(n)}}{a_{nn}^{(n)}}, \quad x_i = \frac{1}{a_{ii}^{(i)}} \left(b_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i)} x_j \right), \quad i = n-1, \dots, 1.$$

2.2 Прямой ход

Запишем расширенную матрицу $[A | b]$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1,7 & 0,03 & 0,04 & 0,05 & 0,681 \\ 0 & 0,8 & 0,01 & 0,02 & 0,4803 \\ -0,03 & -0,02 & -0,1 & 0 & -0,0802 \\ -0,05 & -0,04 & -0,03 & -1 & -1,0007 \end{array} \right).$$

Шаг 1. Ведущий элемент $a_{11} = 1,7$. Множители:

$$m_{31} = \frac{-0,03}{1,7} = -0,01765, \quad m_{41} = \frac{-0,05}{1,7} = -0,02941.$$

($m_{21} = 0$, так как $a_{21} = 0$.) Выполняем $R_3 \leftarrow R_3 - m_{31}R_1$, $R_4 \leftarrow R_4 - m_{41}R_1$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1,7 & 0,03 & 0,04 & 0,05 & 0,681 \\ 0 & 0,8 & 0,01 & 0,02 & 0,4803 \\ 0 & -0,019471 & -0,099294 & 0,000882 & -0,068182 \\ 0 & -0,039118 & -0,028824 & -0,998529 & -0,980671 \end{array} \right).$$

Шаг 2. Ведущий элемент $a_{22}^{(2)} = 0,8$. Множители:

$$m_{32} = \frac{-0,019471}{0,8} = -0,024338, \quad m_{42} = \frac{-0,039118}{0,8} = -0,048897.$$

Выполняем $R_3 \leftarrow R_3 - m_{32}R_2$, $R_4 \leftarrow R_4 - m_{42}R_2$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1,7 & 0,03 & 0,04 & 0,05 & 0,681 \\ 0 & 0,8 & 0,01 & 0,02 & 0,4803 \\ 0 & 0 & -0,099051 & 0,001369 & -0,056493 \\ 0 & 0 & -0,028335 & -0,997551 & -0,957185 \end{array} \right).$$

Шаг 3. Ведущий элемент $a_{33}^{(3)} = -0,099051$. Множитель:

$$m_{43} = \frac{-0,028335}{-0,099051} = 0,286061.$$

Выполняем $R_4 \leftarrow R_4 - m_{43}R_3$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1,7 & 0,03 & 0,04 & 0,05 & 0,681 \\ 0 & 0,8 & 0,01 & 0,02 & 0,4803 \\ 0 & 0 & -0,099051 & 0,001369 & -0,056493 \\ 0 & 0 & 0 & -0,997943 & -0,941025 \end{array} \right).$$

Все диагональные элементы ненулевые — система имеет единственное решение.

2.3 Обратный ход

Из уравнения 4:

$$x_4 = \frac{-0,941025}{-0,997943} = 0,94296.$$

Из уравнения 3:

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{-0,056493 - 0,001369 \cdot 0,94296}{-0,099051} = \\ &= \frac{-0,056493 - 0,001291}{-0,099051} = \frac{-0,057784}{-0,099051} = 0,58338. \end{aligned}$$

Из уравнения 2:

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{0,4803 - 0,01 \cdot 0,58338 - 0,02 \cdot 0,94296}{0,8} = \\ &= \frac{0,4803 - 0,005834 - 0,018859}{0,8} = \frac{0,455607}{0,8} = 0,56951. \end{aligned}$$

Из уравнения 1:

$$x_1 = \frac{0,681 - 0,03 \cdot 0,56951 - 0,04 \cdot 0,58338 - 0,05 \cdot 0,94296}{1,7}$$

$$= \frac{0,681 - 0,017085 - 0,023335 - 0,047148}{1,7} = \frac{0,593432}{1,7} = 0,34908.$$

Решение:

$$x^* = (0,34908; \quad 0,56951; \quad 0,58338; \quad 0,94296).$$

Проверка $Ax^* = b$:

$$\begin{aligned} & 1,7 \cdot 0,34908 + 0,03 \cdot 0,56951 + 0,04 \cdot 0,58338 + 0,05 \cdot 0,94296 = \\ & = 0,5934 + 0,01709 + 0,02334 + 0,04715 = 0,681 \checkmark \\ & \quad 0,8 \cdot 0,56951 + 0,01 \cdot 0,58338 + 0,02 \cdot 0,94296 = \\ & \quad = 0,45561 + 0,00583 + 0,01886 = 0,4803 \checkmark \\ & \quad -0,03 \cdot 0,34908 - 0,02 \cdot 0,56951 - 0,1 \cdot 0,58338 = \\ & \quad = -0,01047 - 0,01139 - 0,05834 = -0,0802 \checkmark \\ & -0,05 \cdot 0,34908 - 0,04 \cdot 0,56951 - 0,03 \cdot 0,58338 - 1 \cdot 0,94296 = \\ & \quad = -0,01745 - 0,02278 - 0,01750 - 0,94296 = -1,0007 \checkmark \end{aligned}$$

3 Задание 2. Итерационные методы

3.1 Приведение системы к виду $x = Bx + c$

Разрешим каждое уравнение системы $Ax = b$ относительно соответствующего неизвестного:

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 - \frac{a_{13}}{a_{11}}x_3 - \frac{a_{14}}{a_{11}}x_4 + \frac{b_1}{a_{11}}, \\ x_2 = -\frac{a_{23}}{a_{22}}x_3 - \frac{a_{24}}{a_{22}}x_4 + \frac{b_2}{a_{22}}, \\ x_3 = -\frac{a_{31}}{a_{33}}x_1 - \frac{a_{32}}{a_{33}}x_2 + \frac{b_3}{a_{33}}, \\ x_4 = -\frac{a_{41}}{a_{44}}x_1 - \frac{a_{42}}{a_{44}}x_2 - \frac{a_{43}}{a_{44}}x_3 + \frac{b_4}{a_{44}}. \end{cases}$$

Коэффициенты $b_{ij} = -a_{ij}/a_{ii}$ (при $i \neq j$) и $c_i = b_i/a_{ii}$:

$$b_{12} = -\frac{0,03}{1,7} = -0,01765,$$

$$b_{13} = -\frac{0,04}{1,7} = -0,02353,$$

$$b_{14} = -\frac{0,05}{1,7} = -0,02941.$$

$$b_{23} = -\frac{0,01}{0,8} = -0,01250,$$

$$b_{24} = -\frac{0,02}{0,8} = -0,02500.$$

$$b_{31} = -\frac{-0,03}{-0,1} = -0,30000,$$

$$b_{32} = -\frac{-0,02}{-0,1} = -0,20000.$$

$$b_{41} = -\frac{-0,05}{-1} = -0,05000,$$

$$b_{42} = -\frac{-0,04}{-1} = -0,04000,$$

$$b_{43} = -\frac{-0,03}{-1} = -0,03000.$$

$$c_1 = \frac{0,681}{1,7} = 0,40059,$$

$$c_2 = \frac{0,4803}{0,8} = 0,60038,$$

$$c_3 = \frac{-0,0802}{-0,1} = 0,80200,$$

$$c_4 = \frac{-1,0007}{-1} = 1,00070.$$

Итерационная матрица B и вектор c :

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -0,01765 & -0,02353 & -0,02941 \\ 0 & 0 & -0,01250 & -0,02500 \\ -0,30000 & -0,20000 & 0 & 0 \\ -0,05000 & -0,04000 & -0,03000 & 0 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 0,40059 \\ 0,60038 \\ 0,80200 \\ 1,00070 \end{pmatrix}.$$

3.2 Условие сходимости

Норма матрицы B (максимальная сумма по строке — норма $\|\cdot\|_\infty$):

$$\text{строка 1: } 0,01765 + 0,02353 + 0,02941 = 0,07059,$$

$$\text{строка 2: } 0,01250 + 0,02500 = 0,03750,$$

$$\text{строка 3: } 0,30000 + 0,20000 = 0,50000,$$

$$\text{строка 4: } 0,05000 + 0,04000 + 0,03000 = 0,12000.$$

$$\|B\|_\infty = \max\{0,07059; 0,03750; 0,50000; 0,12000\} = 0,5 < 1.$$

По теореме 1 оба метода сходятся при любом начальном приближении.

3.3 Метод Якоби

Расчётная формула метода Якоби — на каждой итерации используются компоненты предыдущего приближения $x^{(k-1)}$:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = b_{12} x_2^{(k-1)} + b_{13} x_3^{(k-1)} + b_{14} x_4^{(k-1)} + c_1, \\ x_2^{(k)} = b_{23} x_3^{(k-1)} + b_{24} x_4^{(k-1)} + c_2, \\ x_3^{(k)} = b_{31} x_1^{(k-1)} + b_{32} x_2^{(k-1)} + c_3, \\ x_4^{(k)} = b_{41} x_1^{(k-1)} + b_{42} x_2^{(k-1)} + b_{43} x_3^{(k-1)} + c_4, \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

Начальное приближение: $x^{(0)} = (0; 0; 0; 0)^T$.

Итерация $k = 1$:

$$x_1^{(1)} = (-0,01765) \cdot 0 + (-0,02353) \cdot 0 + (-0,02941) \cdot 0 + 0,40059 = \mathbf{0,40059},$$

$$x_2^{(1)} = (-0,01250) \cdot 0 + (-0,02500) \cdot 0 + 0,60038 = \mathbf{0,60038},$$

$$x_3^{(1)} = (-0,30000) \cdot 0 + (-0,20000) \cdot 0 + 0,80200 = \mathbf{0,80200},$$

$$x_4^{(1)} = (-0,05000) \cdot 0 + (-0,04000) \cdot 0 + (-0,03000) \cdot 0 + 1,00070 = \mathbf{1,00070}.$$

$$\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty} = \max\{0,40059; 0,60038; 0,80200; 1,00070\} = 1,00070.$$

Итерация $k = 2$:

$$\begin{aligned} x_1^{(2)} &= (-0,01765) \cdot 0,60038 + (-0,02353) \cdot 0,80200 + (-0,02941) \cdot 1,00070 + 0,40059 \\ &= -0,01060 - 0,01887 - 0,02943 + 0,40059 = \mathbf{0,34169}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2^{(2)} &= (-0,01250) \cdot 0,80200 + (-0,02500) \cdot 1,00070 + 0,60038 \\ &= -0,01003 - 0,02502 + 0,60038 = \mathbf{0,56533}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3^{(2)} &= (-0,30000) \cdot 0,40059 + (-0,20000) \cdot 0,60038 + 0,80200 \\ &= -0,12018 - 0,12008 + 0,80200 = \mathbf{0,56175}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_4^{(2)} &= (-0,05000) \cdot 0,40059 + (-0,04000) \cdot 0,60038 + (-0,03000) \cdot 0,80200 + 1,00070 \\ &= -0,02003 - 0,02402 - 0,02406 + 1,00070 = \mathbf{0,93260}. \end{aligned}$$

$$\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_{\infty} = \max\{0,05890; 0,03505; 0,24025; 0,06810\} = 0,24025.$$

Итерация $k = 3$:

$$\begin{aligned}x_1^{(3)} &= (-0,01765) \cdot 0,56533 + (-0,02353) \cdot 0,56175 + (-0,02941) \cdot 0,93260 + 0,40059 \\&= -0,00998 - 0,01322 - 0,02743 + 0,40059 = \mathbf{0,34997},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_2^{(3)} &= (-0,01250) \cdot 0,56175 + (-0,02500) \cdot 0,93260 + 0,60038 \\&= -0,00702 - 0,02332 + 0,60038 = \mathbf{0,57004},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_3^{(3)} &= (-0,30000) \cdot 0,34169 + (-0,20000) \cdot 0,56533 + 0,80200 \\&= -0,10251 - 0,11307 + 0,80200 = \mathbf{0,58643},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_4^{(3)} &= (-0,05000) \cdot 0,34169 + (-0,04000) \cdot 0,56533 + (-0,03000) \cdot 0,56175 + 1,00070 \\&= -0,01708 - 0,02261 - 0,01685 + 1,00070 = \mathbf{0,94415}.\end{aligned}$$

$$\|x^{(3)} - x^{(2)}\|_{\infty} = \max\{0,00828; 0,00471; 0,02468; 0,01155\} = 0,02468.$$

Итерация $k = 4$:

$$\begin{aligned}x_1^{(4)} &= (-0,01765) \cdot 0,57004 + (-0,02353) \cdot 0,58643 + (-0,02941) \cdot 0,94415 + 0,40059 \\&= -0,01006 - 0,01380 - 0,02777 + 0,40059 = \mathbf{0,34896},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_2^{(4)} &= (-0,01250) \cdot 0,58643 + (-0,02500) \cdot 0,94415 + 0,60038 \\&= -0,00733 - 0,02360 + 0,60038 = \mathbf{0,56944},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_3^{(4)} &= (-0,30000) \cdot 0,34997 + (-0,20000) \cdot 0,57004 + 0,80200 \\&= -0,10499 - 0,11401 + 0,80200 = \mathbf{0,58300},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_4^{(4)} &= (-0,05000) \cdot 0,34997 + (-0,04000) \cdot 0,57004 + (-0,03000) \cdot 0,58643 + 1,00070 \\&= -0,01750 - 0,02280 - 0,01759 + 1,00070 = \mathbf{0,94281}.\end{aligned}$$

$$\|x^{(4)} - x^{(3)}\|_{\infty} = \max\{0,00101; 0,00060; 0,00343; 0,00134\} = 0,00343.$$

Итерация $k = 5$:

$$\begin{aligned}x_1^{(5)} &= (-0,01765) \cdot 0,56944 + (-0,02353) \cdot 0,58300 + (-0,02941) \cdot 0,94281 + 0,40059 \\&= -0,01005 - 0,01372 - 0,02773 + 0,40059 = \mathbf{0,34909},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_2^{(5)} &= (-0,01250) \cdot 0,58300 + (-0,02500) \cdot 0,94281 + 0,60038 \\&= -0,00729 - 0,02357 + 0,60038 = \mathbf{0,56952},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_3^{(5)} &= (-0,30000) \cdot 0,34896 + (-0,20000) \cdot 0,56944 + 0,80200 \\&= -0,10469 - 0,11389 + 0,80200 = \mathbf{0,58342},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_4^{(5)} &= (-0,05000) \cdot 0,34896 + (-0,04000) \cdot 0,56944 + (-0,03000) \cdot 0,58300 + 1,00070 \\&= -0,01745 - 0,02278 - 0,01749 + 1,00070 = \mathbf{0,94298}.\end{aligned}$$

$$\|x^{(5)} - x^{(4)}\|_{\infty} = \max\{0,00013; 0,00008; 0,00042; 0,00017\} = 0,00042.$$

Таблица 1: Итерации метода Якоби

	$x^{(0)}$	$x^{(1)}$	$x^{(2)}$	$x^{(3)}$	$x^{(4)}$	$x^{(5)}$
x_1	0	0,401	0,342	0,350	0,349	0,349
x_2	0	0,600	0,565	0,570	0,569	0,570
x_3	0	0,802	0,562	0,586	0,583	0,583
x_4	0	1,001	0,933	0,944	0,943	0,943
$\ x^{(k)} - x^{(k-1)}\ _\infty$	—	1,001	0,240	0,025	0,003	0,0004

Апостериорная оценка погрешности (теорема 2): Апостериорная оценка погрешности (теорема 2):

$$\Delta x^{(5)} \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \cdot \|x^{(5)} - x^{(4)}\|_\infty = \frac{0,5}{0,5} \cdot 0,0004 = 0,0005.$$

Фактическая погрешность: $\|x^{(5)} - x^*\|_\infty \leq 0,0005.$

3.4 Метод Зейделя

В методе Зейделя при вычислении $x_i^{(k)}$ используются уже найденные на шаге k значения $x_1^{(k)}, \dots, x_{i-1}^{(k)}$.

Матрица B разбивается: $B = B_1 + B_2$, где

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0,30000 & -0,20000 & 0 & 0 \\ -0,05000 & -0,04000 & -0,03000 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 0 & -0,01765 & -0,02353 & -0,02941 \\ 0 & 0 & -0,01250 & -0,02500 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\|B_1\|_\infty = 0,500, \quad \|B_2\|_\infty = 0,07059, \quad \|B_1\|_\infty + \|B_2\|_\infty = 0,57059 < 1.$$

По теореме 3 метод сходится. Скорость сходимости определяется нормой B_2 :

$$q = \frac{\|B_2\|}{1 - \|B_1\|} = \frac{0,07059}{1 - 0,500} = 0,14118.$$

Расчётная формула метода Зейделя:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = b_{12} x_2^{(k-1)} + b_{13} x_3^{(k-1)} + b_{14} x_4^{(k-1)} + c_1, \\ x_2^{(k)} = b_{23} x_3^{(k-1)} + b_{24} x_4^{(k-1)} + c_2, \\ x_3^{(k)} = b_{31} x_1^{(k)} + b_{32} x_2^{(k)} + c_3, \\ x_4^{(k)} = b_{41} x_1^{(k)} + b_{42} x_2^{(k)} + b_{43} x_3^{(k)} + c_4. \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

Начальное приближение: $x^{(0)} = (0; 0; 0; 0)^T$.

Итерация $k = 1$:

$$x_1^{(1)} = (-0,01765) \cdot 0 + (-0,02353) \cdot 0 + (-0,02941) \cdot 0 + 0,40059 = \mathbf{0,40059},$$

$$x_2^{(1)} = (-0,01250) \cdot 0 + (-0,02500) \cdot 0 + 0,60038 = \mathbf{0,60038},$$

$$\begin{aligned} x_3^{(1)} &= (-0,30000) \cdot \mathbf{0,40059} + (-0,20000) \cdot \mathbf{0,60038} + 0,80200 \\ &= -0,12018 - 0,12008 + 0,80200 = \mathbf{0,56175}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_4^{(1)} &= (-0,05000) \cdot \mathbf{0,40059} + (-0,04000) \cdot \mathbf{0,60038} + (-0,03000) \cdot \mathbf{0,56175} + 1,00070 \\ &= -0,02003 - 0,02402 - 0,01685 + 1,00070 = \mathbf{0,93980}. \end{aligned}$$

$$\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty = 0,93980.$$

Итерация $k = 2$:

$$\begin{aligned} x_1^{(2)} &= (-0,01765) \cdot 0,60038 + (-0,02353) \cdot 0,56175 + (-0,02941) \cdot 0,93980 + 0,40059 \\ &= -0,01060 - 0,01322 - 0,02764 + 0,40059 = \mathbf{0,34914}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2^{(2)} &= (-0,01250) \cdot 0,56175 + (-0,02500) \cdot 0,93980 + 0,60038 \\ &= -0,00702 - 0,02350 + 0,60038 = \mathbf{0,56986}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3^{(2)} &= (-0,30000) \cdot \mathbf{0,34914} + (-0,20000) \cdot \mathbf{0,56986} + 0,80200 \\ &= -0,10474 - 0,11397 + 0,80200 = \mathbf{0,58329}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_4^{(2)} &= (-0,05000) \cdot \mathbf{0,34914} + (-0,04000) \cdot \mathbf{0,56986} + (-0,03000) \cdot \mathbf{0,58329} + 1,00070 \\ &= -0,01746 - 0,02279 - 0,01750 + 1,00070 = \mathbf{0,94295}. \end{aligned}$$

$$\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_{\infty} = \max\{0,05145; 0,03052; 0,02154; 0,00315\} = 0,05145.$$

Итерация $k = 3$:

$$\begin{aligned} x_1^{(3)} &= (-0,01765) \cdot 0,56986 + (-0,02353) \cdot 0,58329 + (-0,02941) \cdot 0,94295 + 0,40059 \\ &= -0,01006 - 0,01373 - 0,02773 + 0,40059 = \mathbf{0,34907}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2^{(3)} &= (-0,01250) \cdot 0,58329 + (-0,02500) \cdot 0,94295 + 0,60038 \\ &= -0,00729 - 0,02357 + 0,60038 = \mathbf{0,56951}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3^{(3)} &= (-0,30000) \cdot \mathbf{0,34907} + (-0,20000) \cdot \mathbf{0,56951} + 0,80200 \\ &= -0,10472 - 0,11390 + 0,80200 = \mathbf{0,58338}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_4^{(3)} &= (-0,05000) \cdot \mathbf{0,34907} + (-0,04000) \cdot \mathbf{0,56951} + (-0,03000) \cdot \mathbf{0,58338} + 1,00070 \\ &= -0,01745 - 0,02278 - 0,01750 + 1,00070 = \mathbf{0,94297}. \end{aligned}$$

$$\|x^{(3)} - x^{(2)}\|_{\infty} = \max\{0,00007; 0,00035; 0,00009; 0,00002\} = 0,00035.$$

Итерации $k = 4, 5$ практически совпадают с точным решением (изменения $< 10^{-5}$):

$$x^{(4)} \approx x^{(5)} \approx (0,34908; 0,56951; 0,58338; 0,94296)^T.$$

Таблица 2: Итерации метода Зейделя

	$x^{(0)}$	$x^{(1)}$	$x^{(2)}$	$x^{(3)}$	$x^{(4)}$	$x^{(5)}$
x_1	0	0,4006	0,3491	0,3491	0,3491	0,3491
x_2	0	0,6004	0,5699	0,5695	0,5695	0,5695
x_3	0	0,5618	0,5833	0,5834	0,5834	0,5834
x_4	0	0,9398	0,9430	0,9430	0,9430	0,9430
$\ x^{(k)} - x^{(k-1)}\ _{\infty}$	—	0,9398	0,0515	0,0004	$< 10^{-4}$	$< 10^{-5}$

Апостериорная оценка погрешности (теорема 4):

$$\Delta x^{(3)} \leq \frac{\|B_2\|}{1 - \|B\|} \cdot \|x^{(3)} - x^{(2)}\|_{\infty} = \frac{0,0706}{0,5} \cdot 0,0004 = 0,1412 \cdot 0,0004 = 0,00005.$$

Округляем: $\bar{\Delta} = 0,00005$, цифра 5 $\leq 5 \rightarrow$ верные разряды левее $10^{-5} \rightarrow \Delta x^{(3)} \leq 0,00005$.

4 Сравнение методов

Таблица 3: Сравнение итерационных методов

Показатель	Якоби	Зейделя
$\ B\ _\infty$	0,5	0,5
$\ B_1\ _\infty + \ B_2\ _\infty$	—	$0,57059 < 1$
$\ x^{(3)} - x^*\ _\infty$	0,003051	0,000004
$\ x^{(5)} - x^*\ _\infty$	0,000048	$< 10^{-6}$

Метод Зейделя сходится значительно быстрее метода Якоби: уже после 3 итераций погрешность составляет $4 \cdot 10^{-6}$, тогда как у Якоби — $3 \cdot 10^{-3}$. Это объясняется тем, что при вычислении каждой компоненты $x_i^{(k)}$ немедленно используются уточнённые значения предыдущих компонент.

Приложение

```
1 import numpy as np
2
3 A = np.array([
4     [ 1.7,    0.03,   0.04,   0.05],
5     [ 0.0,    0.8,    0.01,   0.02],
6     [-0.03, -0.02, -0.1,    0.0 ],
7     [-0.05, -0.04, -0.03, -1.0 ]
8 ])
9 b = np.array([0.681, 0.4803, -0.0802, -1.0007])
10 n = 4
11
12 # ===== Metod Gaussa =====
13 Ab = np.hstack([A.astype(float), b.reshape(-1,1)])
14 for k in range(n):
15     for i in range(k+1, n):
16         m = Ab[i,k] / Ab[k,k]
17         Ab[i] -= m * Ab[k]
18 x = np.zeros(n)
19 for i in range(n-1, -1, -1):
20     x[i] = (Ab[i,n] - Ab[i,i+1:n] @ x[i+1:n]) / Ab[i,i]
21 print("Gauss:", np.round(x, 5))
22
23 # ===== Matritsa B i vektor c =====
24 B = np.zeros((n,n))
25 c = np.zeros(n)
26 for i in range(n):
27     c[i] = b[i] / A[i,i]
28     for j in range(n):
29         if i != j:
30             B[i,j] = -A[i,j] / A[i,i]
31 print("||B||_inf =", np.max(np.sum(np.abs(B), axis=1)))
32
33 # ===== Metod Yakobi =====
34 x_j = np.zeros(n)
35 for k in range(1, 6):
36     x_j_new = B @ x_j + c
37     diff = np.max(np.abs(x_j_new - x_j))
38     print(f"Jacobi k={k}: {np.round(x_j_new,5)}, diff={diff:.5f}")
39     x_j = x_j_new
40
41 # ===== Metod Zeydelya =====
42 x_s = np.zeros(n)
43 for k in range(1, 6):
44     x_s_new = x_s.copy()
45     for i in range(n):
46         x_s_new[i] = c[i]
47         for j in range(i):
48             x_s_new[i] += B[i,j] * x_s_new[j] # новые значения
49         for j in range(i+1, n):
```



```

50         x_s_new[i] += B[i,j] * x_s[j]          # starye
znacheniya
51     diff = np.max(np.abs(x_s_new - x_s))
52     print(f"Seidel k={k}: {np.round(x_s_new,5)}, diff={diff:.5f}")
53     x_s = x_s_new

```

Листинг 1: Метод Гаусса и итерационные методы